

Дата выпуска готовой  
спецификации 26-окт-2009

Дата редакции 05-фев-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>Trimethyl orthoformate</u> |
| Cat No. :                   | A13760                        |
| Синонимы                    | Methyl orthoformate           |
| № CAS                       | 149-73-5                      |
| Молекулярная формула        | C4 H10 O3                     |
| Регистрационный номер REACH | -                             |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

## Опасности для здоровья

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

## Предупреждающие

### формулировки

P240 - Заземлить металлические части электроустановок и тару

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент           | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | EEC No. 205-745-7 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                      |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                               |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. Обратиться за медицинской помощью. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание.               |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

## **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

## **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

## **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

## **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Беречь от влаги. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Беречь от влаги.

Класс 3

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### **8.1. Контрольные параметры**

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                               | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 3.46mg/kg<br>bw/day                   |

| Component                               | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 3.05mg/m <sup>3</sup>                   |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                               | пресная вода     | Свежая вода<br>осадков          | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) | PNEC = 1.572mg/L | PNEC = 1.37mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 15.72mg/L    | PNEC = 0.672g/L                            | PNEC = 2.99mg/kg<br>soil dw   |

| Component                               | Морская вода         | Морская вода<br>осадков             | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) | PNEC =<br>0.1572mg/L | PNEC =<br>0.137mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Бутилкаучук        | рекомендациями |                  |             |                          |
| Нитрилкаучук       | производителя  |                  |             |                          |
| Неопрен            |                |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

## Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

жидкость

#### Внешний вид

Бесцветный

#### Запах

ароматический;

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

#### Точка плавления/пределы

-53 °C / -63.4 °F

#### Температура размягчения

Данные отсутствуют

#### Точка кипения/диапазон

101 - 102 °C / 213.8 - 215.6 °F @ 760 mmHg

#### Горючесть (жидкость)

Крайне огнеопасно

На основании результатов испытаний

#### Горючесть (твёрдого тела, газа)

Неприменимо

жидкость

#### Пределы взрывчатости

Нижние пределы 1.4 Vol%

Верхние пределы 44.6 Vol%

#### Температура вспышки

13 °C / 55.4 °F

Метод - Информация отсутствует

#### Температура самовоспламенения

255 °C / 491 °F

#### Температура разложения

180 °C

#### pH

Информация отсутствует

#### Вязкость

Данные отсутствуют

#### Растворимость в воде

10 g/L (hydrolysis)

#### Растворимость в других растворителях

Информация отсутствует

#### Коэффициент распределения (n-октанол/вода)

#### Компонент

Lg Pow

Methyl orthoformate

0.09

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

|                          |                        |                |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| Давление пара            | 10 hPa @ 7°C           |                |
| Плотность / Удельный вес | 0.970                  |                |
| Насыпная плотность       | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара           | 3.67                   | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц    | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C4 H10 O3                                              |
| Молекулярный вес     | 106.12                                                 |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к влажности.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Подвержение воздействию влаги.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Информация о продукте | Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|

#### (а) острая токсичность;

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Перорально                         | Данные отсутствуют |
| Кожное                             | Данные отсутствуют |
| При отравлении ингаляционным путем | Данные отсутствуют |

| Компонент           | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании          |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| Methyl orthoformate | -               | -              | LC50 = 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи; | Данные отсутствуют |
|------------------------------------|--------------------|

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз; | Категория 2 |
|-----------------------------------------------|-------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

|                                                                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                                         |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | Данные отсутствуют<br><br>Не является мутагеном согласно тесту Эймса                                                             |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                   |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                                               |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                                               |
| (I) STOT-многократном воздействии;<br><br>Органы-мишени                        | Данные отсутствуют<br><br>Информация отсутствует.                                                                                |
| (j) стремление опасности;                                                      | Данные отсутствуют                                                                                                               |
| Другие побочные эффекты                                                        | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                                             |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            | Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не сливать в канализацию. . |
|---------------------------|-----------------------------|

| Компонент           | Пресноводные рыбы                            | водяная блоха               | Пресноводные водоросли |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Methyl orthoformate | Leuciscus idus melanotus: LC50: 412 mg/L/48h | Daphnia: EC50: 690 mg/L/48h |                        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 12.2. Стойкость и разлагаемость | Легко поддается биоразложению |
| Стойкость                       | Стойкость маловероятно.       |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции | Биоаккумулирование маловероятно |
|--------------------------------|---------------------------------|

| Компонент           | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 0.09   | Данные отсутствуют                    |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN3271

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ, Н.У.К

Собственное техническое название

Trimethyl orthoformate

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN3271

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ, Н.У.К

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

|                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Собственное техническое название                                                            | Trimethyl orthoformate                               |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке                                               | 3                                                    |
| 14.4. Группа упаковки                                                                       | II                                                   |
| <b>IATA</b>                                                                                 |                                                      |
| 14.1. Номер ООН                                                                             | UN3271                                               |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН                                               | ETHERS, N.O.S.*                                      |
| Собственное техническое название                                                            | Trimethyl orthoformate                               |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке                                               | 3                                                    |
| 14.4. Группа упаковки                                                                       | II                                                   |
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                                        | Нет опасности определены                             |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь                | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL 73/78 и Кодекса IBC | Не применимо, упакованных товаров                    |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент           | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | 205-745-7 | -      | -   | X     | X    | KE-34363 | X    | X    |

| Компонент           | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент           | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK См. таблицу значений

| Компонент           | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Methyl orthoformate | WGK1                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Trimethyl orthoformate

Дата редакции 05-фев-2024

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)  
Дата выпуска готовой спецификации  
Дата редакции  
Сводная информация по изменениям

Health, Safety and Environmental Department

26-окт-2009

05-фев-2024

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**